

安徽大学电子信息工程学院

电子线路 实验报告

学号 P12314122

专业 电子信息工程

姓名 邱云

实验日期 12.23

实验成绩

教师签字

【实验名称】 单相桥式整流电路的设计

【实验目的】

1. 理解单相桥式整流电路的工作原理及其在电子中的基本应用。
2. 学习滤波电容对整流电路输出波形的影响，观察接入与未接入滤波电容时的输出波形差异。
3. 探究不同滤波电容值和负载电阻对输出波形平滑度的影响。
4. 掌握使用仿真软件（如 Multisim）搭建电路和观察波形的方法，为实际电路设计提供理论依据和仿真支持。

【实验原理】

1. 单相整流桥是由四个普通二极管组成的，它可以将交流电转换为直流电。譬如市电是 220V 的交流电，可以通过一个变压器，将 220V 交流转为 15V 交流，然后将 15V 交流接到整流桥上，经过整流桥之后，就变成了 21V 的直流电。最后再降压，然后供给单片机系统使用，实物图见 1。

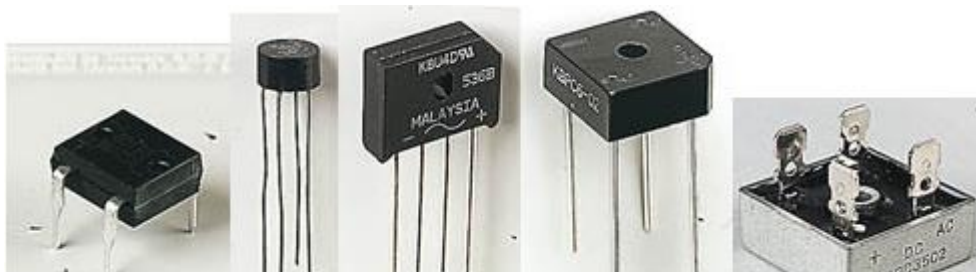


图 1 单相整流桥实物图

2. 通过二极管的单向导通原理来完成工作的，通俗的来说二极管它是正向导通和反向截止，也就是说，二极管只允许它的正极进正电和负极进负电。二极管只允许电流单向通过，所以将其接入交流电路时它能使电路中的电

流只按单向流动，使负载得到脉动的直流电。在整流桥的每个工作周期内，同一时间只有两个二极管进行工作，因此我们可以将整流器工作周期分为正半周和负半周。

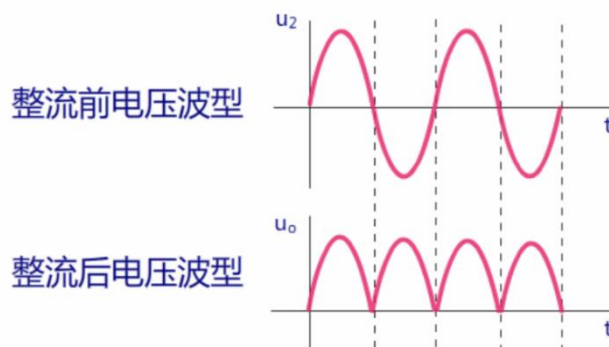


图 2 整流前后

3. 正半周和负半周电流通路如下

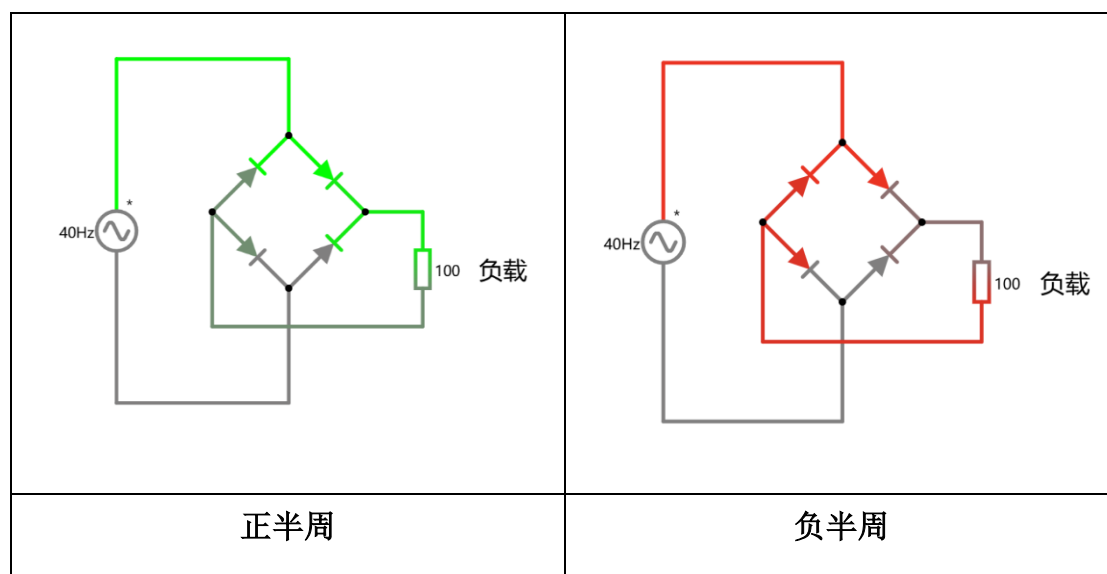


图 3 正负半周电流

4. 滤波电容

经过整流桥直接整流过的电压还不够平滑，还需要滤波电路电压进行修正。滤波电路作用是尽可能减小脉动的直流电压中的交流成分，保留其直流成分，

使输出电压纹波系数降低，波形变得比较平滑，从而获得稳定的电压。

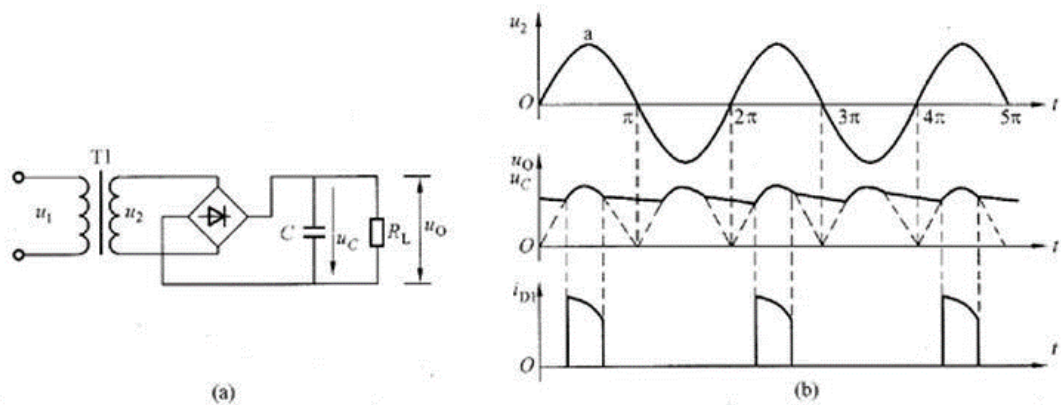


图 4 滤波电容的作用解释

【实验内容】(原始数据记录/表格与处理)

1. 电路的搭建

在 Multisim 中搭建电路如下

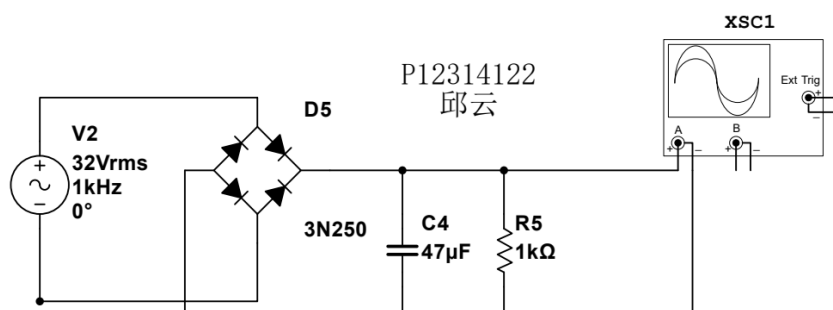


图 5 电路图

按照题目搭建四组电路，并在四输入示波器中显示结果进行对比

- (a) 接入滤波电容 C1 时的仿真输出波形
- (b) 未接入滤波电容 C1 时的仿真输出波形
- (c) 电容为 47uF，负载改为 10k Ω 时的输出波形
- (d) 电容改为 100uF、负载为 10k 时的输出波形

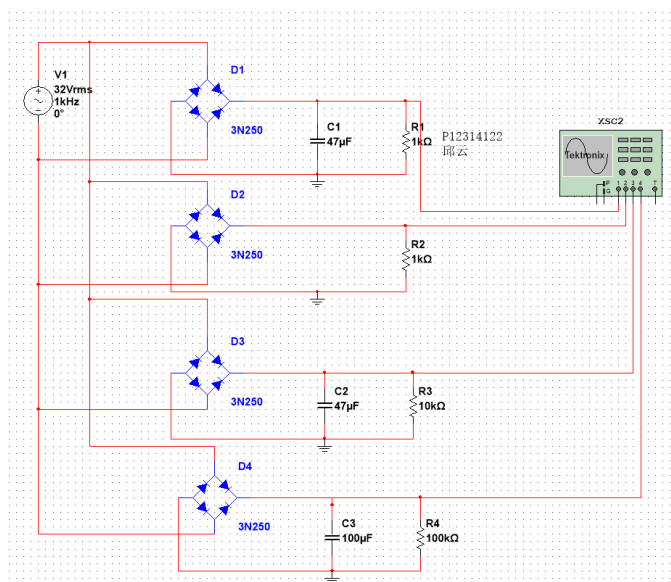


图 6 仿真图

2. 程序运行结果

开始仿真得到四通道波形如图 7。

电路稳定时波形如图 8，电路初始状态如图 9

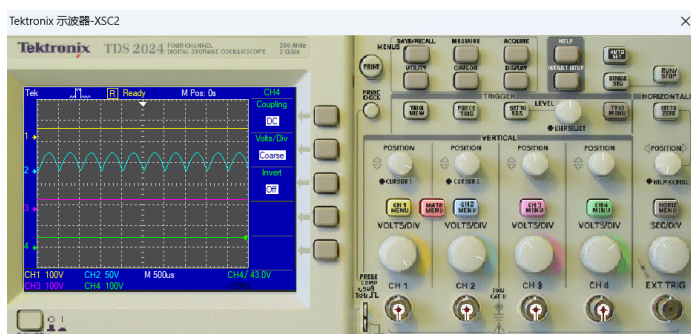


图 7 仿真结果

在同一张图上表示如图 8

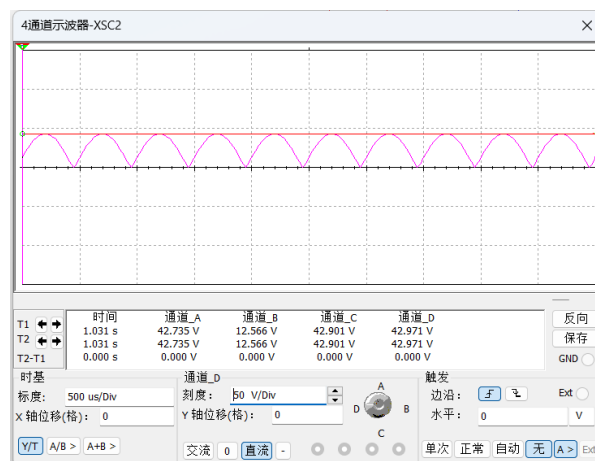


图 8 实验结果 (a)

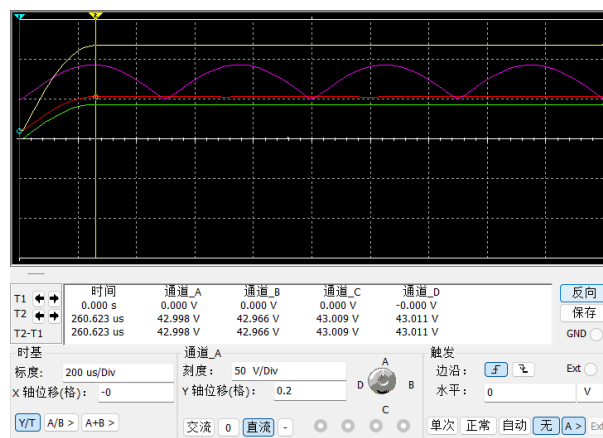


图 9 示波器结果 (b)

3. 结果分析

(a) 接入滤波电容 C1 时的仿真输出波形

接入滤波电容后，输出波形相比未接入滤波电容时更加平滑，明显减少了波形中的纹波。这是由于滤波电容在整流后的电压信号上发挥了平滑作用，使输出接近直流电压。同时，电容的充放电特性将电压的低谷部分填补，提高了输出电压的平均值。

(b) 未接入滤波电容 C1 时的仿真输出波形

未接入滤波电容时，输出波形表现为标准的半波整流形态，电压仅在正半周内有输出，负半周为零。这种情况下，波形中含有较大的纹波，输出电压的稳定性较差。这种波形在供电需求较高的实际应用中可能无法满足要求，需要后续滤波电路改善。

(c) 电容为 $47\mu\text{F}$ ，负载改为 $10\text{k}\Omega$ 时的输出波形

在电容为 $47\mu\text{F}$ 且负载电阻为 $10\text{k}\Omega$ 的条件下，输出波形仍然具有较好的平滑效果，但纹波电压相较更大的电容有所增加。这是因为电容较小时，其充放电速度较快，在负载较大时，输出电压在每个整流周期的低谷值下降更多，导致纹波增大。

(d) 电容为 $100\mu\text{F}$ ，负载为 $10\text{k}\Omega$ 时的输出波形

当电容增大到 $100\mu\text{F}$ 且负载仍为 $10\text{k}\Omega$ 时，输出波形更加平滑，纹波进一步减少，接近理想的直流输出。这是由于更大的电容能够储存更多电荷，在整流周期的放电过程中提供更稳定的电流输出，从而减小电压波动。

在电路未稳定时，其充电时间根据公式

$$u_c(t) = U_s \left(1 - e^{\frac{1}{RC}t} \right)$$

其中 R 从 $1\text{k}\Omega$ 到 $10\text{k}\Omega$ 最后到 $100\text{k}\Omega$ ，其充电时间也在增加，在图 9 也得到了验证。

【小结与讨论】

1. 实验内容总结

滤波电容的作用：电容的引入显著提高了输出电压的平滑度，减小了纹波电压，从而提高了直流电压的质量。

电容大小的影响：较大的电容（如 $100\ \mu\text{F}$ ）能够提供更平稳的输出，但电容过大会导致体积和成本的增加。在实际应用中需权衡电路性能和成本。

负载的影响：负载电阻越大（如 $10\text{k}\Omega$ ），流过电路的电流越小，电压下降较慢，纹波幅度较小。负载越小，纹波幅度增大，影响直流质量。

2. 实验现象总结

仿真结果表明，半波整流电路在未接入滤波电容时的输出波形为典型的半波形态，电压在正半周内有输出，负半周为零。输出信号含有较大的纹波电压，难以直接满足对直流稳定性的要求。

接入滤波电容后的改善：接入滤波电容后，波形趋于平滑，纹波电压显著减少，输出电压的平均值增加。电容的充放电作用有效提高了电路的直流输出质量。

滤波电容值的影响：在负载为 $10\text{k}\Omega$ 时，电容由 $47\ \mu\text{F}$ 增大到 $100\ \mu\text{F}$ ，波形平滑度明显提升，纹波进一步减少，直流输出接近理想状态。这表明较大的电容能够储存更多的电荷，有助于稳定输出电压。

负载大小的影响：负载阻值的增大（ $10\text{k}\Omega$ ）减小了电流消耗，使输出电压的下降更缓慢，波形更加稳定；相反，较小负载阻值会增大纹波电压的幅度，影响输出质量。

3. 实验中遇到的困难

半波整流二极管的选择，在实验初期，由于对于二极管型号的陌生，随便选择一个二极管开始仿真，结果和理论分析相差很大，后来查阅使用手册，选择了合适的二极管型号完成了实验。

在进行理论分析时，因为长时间没有接触 rc 电路充放电知识，查阅了上学期的书籍完成了对于理论的分析

4. 改进与思考

本次实验主要针对单负载和固定电容值进行了分析。在后续实验中，可以进一步探讨不同负载条件下滤波电容对电路稳定性的动态影响，甚至研究整流电路的效率和功耗特性。

若有条件，实际搭建电路进行实测，将为理论分析与仿真结果提供更有力的验证。

5. 总结

半波整流电路是电子技术中的基础电路之一，通过本次实验，我不仅掌握了其工作原理，还通过参数调整分析了滤波与负载的作用。实验结果让我体会到细致设计和优化的重要性，这为我今后学习更复杂的电路设计奠定了坚实基础。

这次大作业综合使用了《电子电路》这门课之中所学到的知识，对于我而言有较大的帮助。